

预习 1——二次函数的概念

问题 1: 等边三角形的边长为 x ，面积为 y ，写出 y 与 x 的函数关系式_____.

问题 2: 如图，利用一面墙(长度不超过 45 m)，用 80m 长的篱笆围一个矩形场地.

写出矩形花园的面积 y 与平行于墙的一边长 x 之间的函数关系式_____.

问题 3: 商场某种商品平均每天可销售 30 件，每件盈利 50 元. 为了尽快减少库存，商场决定采取适当的降价措施. 经调查发现，每件商品每降价 1 元，商场平均每天可多售出 2 件.

设每件商品降价 x 元，每天的盈利为 y 元，写出 y 与 x 的函数关系式_____.



★结论：一般地，形如_____ (a 、 b 、 c 均为常数， a _____) 的函数叫做_____函数. 其中 a 是_____， b 是_____， c 是_____.

★知识点 1：二次函数的概念

例 (1) 二次函数 $y = (x-3)^2 - 2$ 的一般形式是_____.

(2) 若 $y = (a+2)x^2 - 3x + 2$ 是二次函数，则 a 的取值范围是_____.

(3) 如果函数 $y = (m+1)x^{m^2-2m-1} + mx + 1$ 是二次函数，那么 $m =$ _____.

★知识点 2：列二次函数关系式，并写出自变量的取值范围

例 1: (1) 写出正方体的表面积 S 与正方体的棱长 a 之间的函数表达式_____.

(2) 写出高为 14 的圆柱的体积 V 与底面半径 r 之间的函数表达式_____.

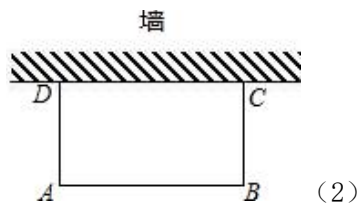
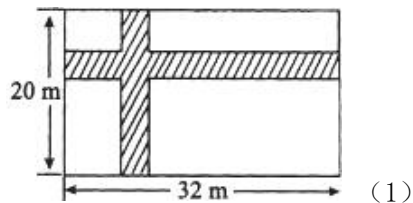
(3) 矩形纸片长为 30，宽为 20，剪去一个边长为 x 的正方形，写出剩余部分的面积 S 与 x 之间的函数表达式_____.

例 2: 写出下列问题中 y 与 x 之间的函数表达式，并写出自变量的取值范围:

1. 如图 1，在长 32m、宽 20m 的矩形绿地内修建等宽的十字形道路，设道路宽为 x (m)，绿地面积为 y (m^2). y 与 x 之间的函数表达式_____；自变量 x 的取值范围_____.

2. 某化肥厂 10 月份生产某种化肥 200t，该厂 11 月、12 月的月平均增长率为 x ，12 月份化肥产量为 y (t). y 与 x 之间的函数表达式_____；自变量 x 的取值范围_____.

3. 如图 2，用长 20m 的护栏围成一块靠墙的矩形花园，设矩形花园的一边 AD 长为 x (m)，面积为 y (m^2). y 与 x 之间的函数表达式_____；自变量 x 的取值范围_____.



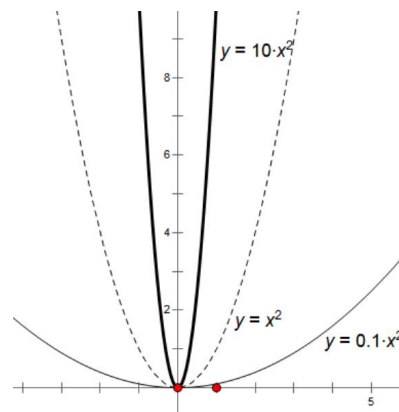
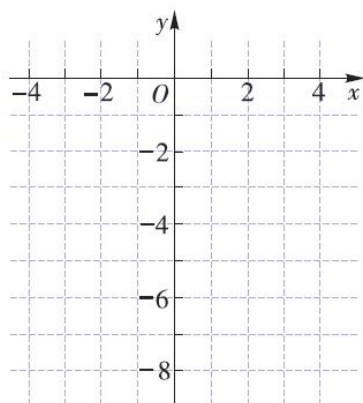
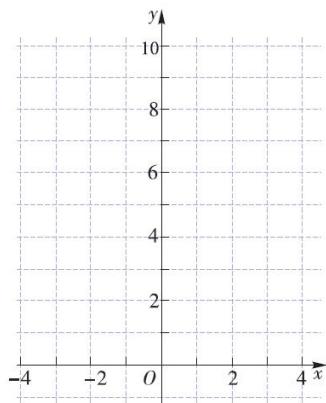
预习 2——二次函数 $y=ax^2$ 的图像

问题 1（由数想形）：根据二次函数表达式 $y=x^2$ ，你能描述它的图像有什么特征吗？

问题 2：（由数画形）试画出下列二次函数的图像

(1) $y=x^2$

(2) $y=-x^2$



步骤：1. 列表、计算：

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
$y=x^2$	...								...
$y=-x^2$	...								...

2. 描点；3. 连线：用平滑曲线顺次连接描出的各点.

★结论：二次函数 $y=ax^2$ ($a \neq 0$) 的图像是一条_____，图像关于_____ 对称.

问题 3：观察二次函数的图像你有什么发现？第 1 组 $y=x^2$ 和 $y=-x^2$ ；第 2 组 $y=10x^2$ 、 $y=x^2$ 和 $y=0.1x^2$

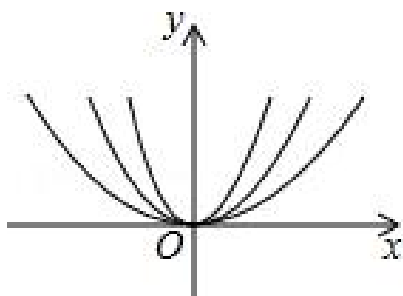
★结论：抛物线的开口方向由_____ 决定。若开口向上，则_____；若开口向下，则_____。
 抛物线的开口大小由_____ 决定。若开口越大，则_____；若开口越小，则_____。

★知识点：二次函数中 a 的意义

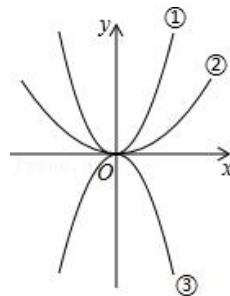
例：（1）如图 1，在同一坐标系中，作出① $y=3x^2$ ；② $y=0.5x^2$ ；③ $y=x^2$ 的图像，则图像从里到外的三条抛物线对应的函数依次是（填序号）_____。

（2）如图 2，所示三个二次函数的图像中，分别对应的是：① $y=a_1x^2$ ；② $y=a_2x^2$ ；③ $y=a_3x^2$ ；则 a_1 、 a_2 、 a_3 的大小关系是 _____。（用“<”号连接）

（3）若二次函数 $y=(1+m)x^2$ 的图像开口向下，则 m 的取值范围是_____。



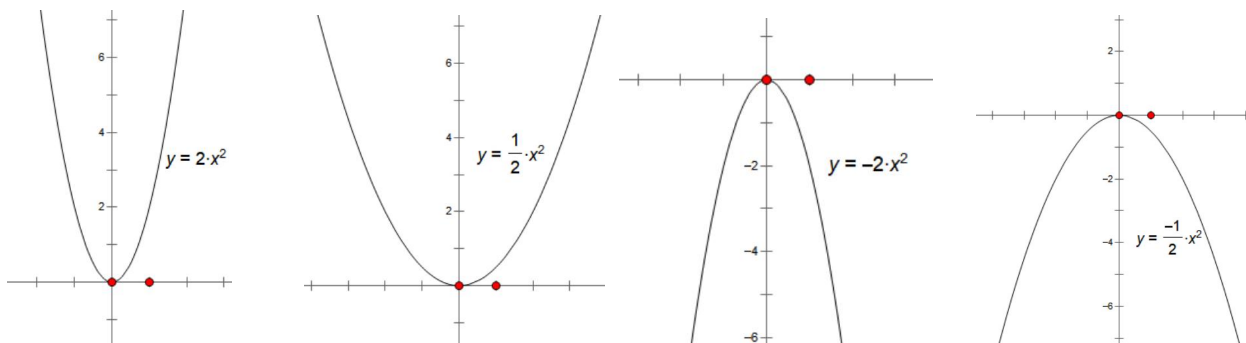
（图 1）



（图 2）

预习 3——二次函数 $y=ax^2$ 的性质

问题：思考函数 $y=2x^2$ 、 $y=\frac{1}{2}x^2$ 、 $y=-2x^2$ 和 $y=-\frac{1}{2}x^2$ 的图像各有什么特征（性质）？



(1) 二次函数 $y=2x^2$ 的图像是一条_____，开口_____，对称轴为_____，顶点为_____，当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而_____；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而_____，当 $x=$ _____时，函数有最_____值为_____。

(2) 二次函数 $y=-2x^2$ 的图像是一条_____，开口_____，对称轴为_____，顶点为_____，当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而_____；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而_____，当 $x=$ _____时，函数有最_____值为_____。

★结论：二次函数 $y=ax^2(a\neq 0)$ 的性质

(1) 若 $a>0$ 时，抛物线的开口_____，对称轴为_____；
增减性：当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而_____；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而_____；
顶点坐标_____。当 $x=0$ 时， y 的值最_____，最_____值是_____。

(2) 若 $a<0$ 时，抛物线的开口_____，对称轴为_____；
增减性：当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而_____；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而_____；
顶点坐标_____。当 $x=0$ 时， y 的值最_____，最_____值是_____。

二次函数的一般性质：1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____。

★知识点：二次函数 $y=ax^2$ 的性质

例：(1) 二次函数 $y=10x^2$ 的图像开口_____，对称轴为_____，顶点为_____，当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而_____；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而_____，当 $x=$ _____时，函数有最_____值为_____。

(2) 二次函数 $y=-9x^2$ 的图像开口_____，对称轴为_____，顶点为_____，当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而_____；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而_____，当 $x=$ _____时，函数有最_____值为_____。

(3) 若二次函数 $y=(m-1)x^2$ 的图像开口向下，则 m 的取值范围是_____。

(4) 若二次函数 $y=(2m+3)x^2$ 的值有最小值，则 m 的取值范围是_____。

(5) 若二次函数 $y=(2-m)x^2$ 的图像有两点 (x_1, y_1) (x_2, y_1) ，当 $x_1 < x_2 < 0$ 时，有 $y_1 < y_2 < 0$ ，则 m 的取值范围是_____。

预习 4——二次函数 $y=ax^2$ 的习题课

★知识点：求二次函数 $y=ax^2$ 的解析式，抛物线与直线交点的求法等

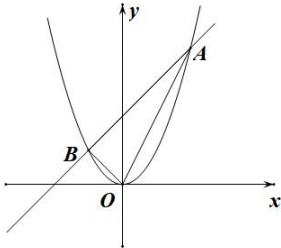
例 1 (1) 若点 $(2, m)$ 在二次函数 $y=-2x^2$ 的图像上，则 $m=$ _____.

(2) 若点 $(1, 4)$ 在二次函数 $y=ax^2$ 的图像上，则 $a=$ _____.

例 2 如图，函数 $y=x^2$ 和 $y=x+2$ 的交点为 A、B.

(1) 求这两个函数图像的交点 A、B 的坐标；

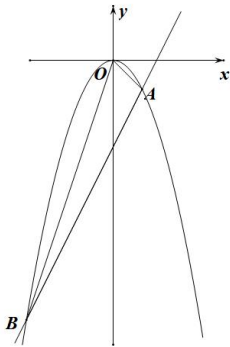
(2) 求 $\triangle OAB$ 的面积；



例 3：已知函数 $y=ax^2$ 与一次函数 $y=3x-4$ 的图像都经过 $A(b, 2)$ ，求 a 、 b 的值及另一交点 B 的坐标.

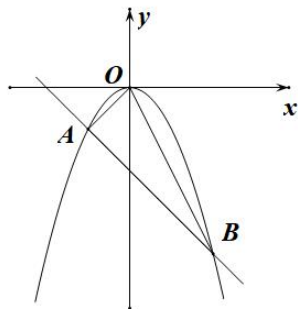
练习 1：如图，函数 $y=-x^2$ 和 $y=2x-3$ 的交点为 A、B. (1) 求这两个函数图像的交点 A、B 的坐标；

(2) 求 $\triangle OAB$ 的面积.



练习 2. 如图，已知函数 $y=ax^2$ 与函数 $y=kx-2$ 的图像相交于 A、B 两点，其中点 A 坐标 $(-1, -1)$.

(1) 求 a 、 k 的值； (2) 求点 B 的坐标； (3) $\triangle OAB$ 的面积.

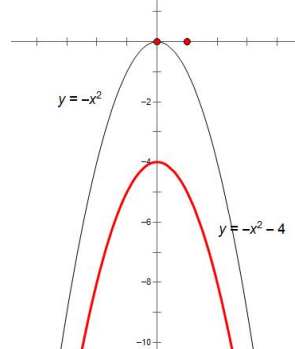
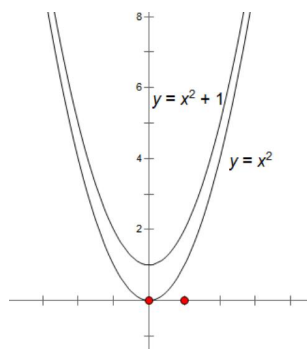


预习 5——二次函数 $y=ax^2+k$ 的图像与性质

问题 1：先填表再观察，函数 $y=x^2+1$ 的图像与 $y=x^2$ 的图像之间有什么关系？

函数 $y=-x^2-4$ 的图像与 $y=-x^2$ 的图像之间有什么关系？

x	...	-2	-1	0	1	2	...
$y=x^2$	...						...
$y=x^2+1$	...						...
x	...	-2	-1	0	1	2	...
$y=-x^2$	...						...
$y=-x^2-4$	...						...



问题 3：观察函数图像，说说函数 $y=x^2+1$ 和 $y=-x^2-4$ 具有哪些性质？

	开口方向	顶点	对称轴	最值	增减性
$y=x^2+1$				当 $x=$ _____ 时 函数最_____值为_____	当 x _____时， y 随 x 增大而增大 当 x _____时， y 随 x 增大而减小
$y=-x^2-4$				当 $x=$ _____时 函数最_____值为_____	当 x _____时， y 随 x 增大而增大 当 x _____时， y 随 x 增大而减小

★结论：二次函数 $y=ax^2+k$ 的性质

(1) 当 $a>0$ 时，抛物线的开口_____，对称轴为_____；

增减性：当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而_____；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而_____；

顶点坐标_____。当 $x=0$ 时，函数的最_____值是_____。草图：

(2) 当 $a<0$ 时，抛物线的开口_____，对称轴为_____；

增减性：当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而_____；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而_____；

顶点坐标_____。当 $x=0$ 时，函数的最_____值是_____。草图：

(3) 二次函数 $y=ax^2$ 与 $y=ax^2+k$ 的平移关系：

抛物线 $y=ax^2$ 沿 y 轴向上平移 k 个单位长度得到抛物线_____。

抛物线 $y=ax^2$ 沿 y 轴向下平移 k 个单位长度得到抛物线_____。

★知识点 1：二次函数 $y=ax^2+k$ 的图像与性质

例 1 (1) 抛物线 $y=2x^2-3$ 开口_____，对称轴为_____，顶点为_____，

当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而_____；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而_____，当 $x=$ _____，最_____值为_____。

(2) 抛物线 $y=-4x^2+1$ 开口_____，对称轴为_____，顶点为_____，

当 $x>0$ 时， y 随 x 增大而_____；当 $x<0$ 时， y 随 x 增大而_____，当 $x=$ _____，最_____值为_____。

★知识点 2：二次函数 $y=ax^2+k$ 的平移问题

例 2：(1) 将抛物线 $y=2x^2$ 向上平移 1 个单位得到的抛物线为_____。

(2) 将抛物线 $y=-3x^2$ 向下平移 2 个单位得到的抛物线为_____。

★知识点 3：求二次函数 $y=ax^2+k$ 的解析式

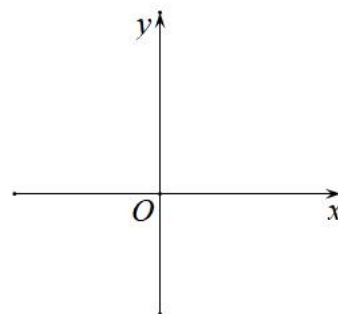
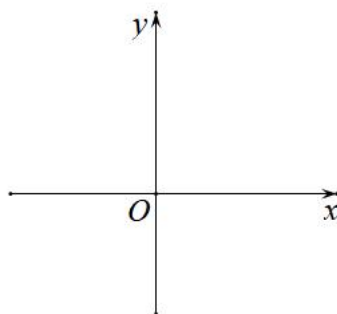
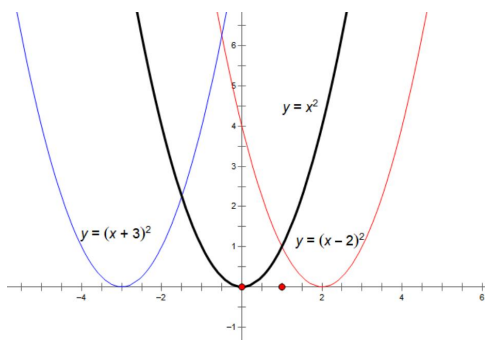
例 3：(1) 已知二次函数 $y=ax^2+k$ 过点 $(-2, -3)$ 和点 $(1, 6)$ 。求这个二次函数的解析式

(2) 已知二次函数的最高点为 $(0, 4)$ 且过点 $(-1, 2)$ ，求这个二次函数的解析式。

预习 6——二次函数 $y=a(x-h)^2$ 的图像与性质

问题 1: 观察图像, 函数 $y=x^2$ 、 $y=(x-2)^2$ 及 $y=(x+3)^2$ 的图像之间有什么关系?

问题 2: 函数 $y=(x-2)^2$ 具有哪些性质? 函数 $y=(x+3)^2$ 具有哪些性质?



发现: 将抛物线 $y=x^2$ 向_____平移_____个单位长度后得到新抛物线解析式为 $y=(x-2)^2$.

将抛物线 $y=x^2$ 向_____平移_____个单位长度后得到新抛物线解析式为 $y=(x+3)^2$.

	开口方向	顶点	对称轴	最值	增减性
$y=(x-2)^2$				当 $x=$ _____ 时 函数最_____值为_____	当 x _____时, y 随 x 增大而增大 当 x _____时, y 随 x 增大而减小
$y=(x+3)^2$				当 $x=$ _____ 时 函数最_____值为_____	当 x _____时, y 随 x 增大而增大 当 x _____时, y 随 x 增大而减小

★结论: 二次函数 $y=a(x-h)^2$ 的图像是一条_____.

(1) 当 $a>0$ 时, 抛物线的开口_____, 对称轴是_____.

增减性: 当 x _____时, y 随 x 增大而增大; 当 x _____时, y 随 x 增大而减小;

顶点坐标_____. 当 $x=$ _____时, 函数最_____值是_____. 草图:

(2) 当 $a<0$ 时, 抛物线的开口_____, 对称轴是_____.

增减性: 当 x _____时, y 随 x 增大而增大; 当 x _____时, y 随 x 增大而减小;

顶点坐标_____. 当 $x=$ _____时, 函数最_____值是_____. 草图:

(3) 二次函数 $y=ax^2$ 与 $y=a(x-h)^2$ 的图像关系:_____.

抛物线 $y=ax^2$ 沿 x 轴向左平移 h 个单位长度得到抛物线_____.

抛物线 $y=ax^2$ 沿 x 轴向右平移 h 个单位长度得到抛物线_____.

★知识点: 二次函数 $y=a(x-h)^2$ 的图像与性质

(1) 将抛物线 $y=-x^2$ 向左平移 2 个单位长度后得到的抛物线的解析式为_____, 画出示意图.

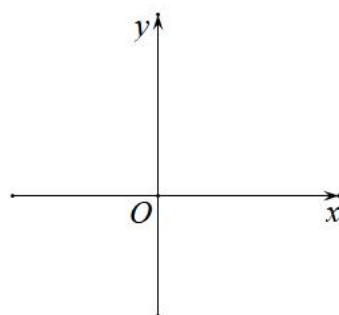
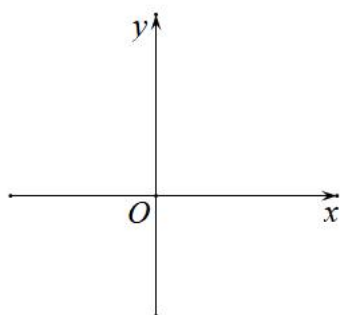
平移后的抛物线开口_____, 对称轴为_____, 顶点为_____, 图像有最_____点_____.

当 $x=$ _____, 最_____值为_____; 当 x _____时, y 随 x 增大而增大, 当 x _____时, y 随 x 增大而减小.

(2) 将抛物线 $y=2(x+1)^2$ 向右平移 4 个单位长度后得到的抛物线的解析式为_____, 画出示意图.

平移后的抛物线开口_____, 对称轴为_____, 顶点为_____, 图像有最_____点_____.

当 $x=$ _____, 最_____值为_____; 当 x _____时, y 随 x 增大而增大; 当 x _____时, y 随 x 增大而减小.



预习 7——求二次函数 $y=a(x-h)^2$ 的解析式

★知识点：求二次函数 $y=a(x-h)^2$ 的解析式

例 1：根据题意直接写出抛物线的解析式：

- (1) 有一抛物线与抛物线 $y=-2x^2$ 的形状相同，开口方向相同，顶点为 $(2, 0)$ ，写出此抛物线的解析式为_____。
- (2) 有一抛物线与抛物线 $y=3x^2$ 的形状相同，开口方向不同，顶点为 $(-4, 0)$ ，写出此抛物线的解析式为_____。
- (3) 有一抛物线与抛物线 $y=2x^2$ 的形状相同，开口方向相同，顶点在 x 轴上，当 $x \leq 1$ 时 y 随 x 的增大而减小，当 $x \geq 1$ 时 y 随 x 的增大而增大，写出此抛物线的解析式为_____。
- (4) 把函数 $y=-(x-2)^2$ 的图像以 x 轴为对称轴翻折过来，所得图像的解析式为_____；
把函数 $y=-(x-2)^2$ 的图像以 y 轴为对称轴翻折过来，所得图像的解析式为_____。

例 2：

- (1) 已知抛物线 $y=a(x-1)^2$ 经过点 $(3, 8)$ ，求抛物线的解析式。
- (2) 已知抛物线 $y=a(x-h)^2$ 的对称轴直线 $x=-1$ ，与 y 轴交于点 $(0, 2)$ ，求抛物线的解析式。
- (3) 已知抛物线 $y=a(x-h)^2$ ，当 $x=2$ 时，有最大值，此抛物线过点 $(1, -3)$ ，求该抛物线的解析式。
- (4) 已知二次函数的图像顶点为 $(1, 0)$ ，且过点 $(2, -1)$ ，求该二次函数的解析式。
- (5) 已知一抛物线对称轴为 $x=2$ ，顶点在 x 轴上，且过点 $(3, 1)$ ，求这个抛物线的解析式。

预习 8——二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的图像与性质

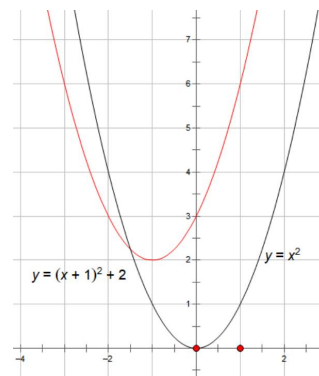
问题 1: 观察二次函数 $y=x^2$ 与 $y=(x+1)^2+2$ 的图像之间有什么关系?

问题 2: 观察二次函数 $y=(x+1)^2+2$ 的图像特征, 说出它的性质.

发现: (1) 函数 $y=x^2$ 向_____平移_____个单位长度, 可得函数_____;
再向_____平移_____个单位长度, 可得函数 $y=(x+1)^2+2$.

(1) 抛物线 $y=(x+1)^2+2$ 的开口_____, 对称轴为_____, 顶点坐标为_____,
图像有最_____点_____, 当 $x=_____$, 最_____值为_____.

当 $x=_____$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x=_____$ 时, y 随 x 增大而减小.



★结论: 二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的图像是一条_____, 顶点坐标是_____, 对称轴是_____.

(1) 当 $a>0$ 时, 抛物线的开口_____, 当 $x=_____$ 时, 最_____值是_____.

当 $x=_____$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x=_____$ 时, y 随 x 增大而减小.

(2) 当 $a<0$ 时, 抛物线的开口_____, 当 $x=_____$ 时, 最_____值是_____.

当 $x=_____$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x=_____$ 时, y 随 x 增大而减小.

(3) 二次函数 $y=ax^2$ 与 $y=a(x-h)^2+k$ 的图像关系:_____.

(4) 二次函数的顶点式

二次函数	顶点	对称轴	最值
$y=ax^2$			当 $x=_____$ 时, 函数最值为_____
$y=ax^2+k$			当 $x=_____$ 时, 函数最值为_____
$y=a(x-h)^2$			当 $x=_____$ 时, 函数最值为_____
$y=a(x-h)^2+k$			当 $x=_____$ 时, 函数最值为_____

★知识点: 二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的图像与性质

(1) 将抛物线 $y=2x^2$ 先向下平移 2 个单位长度, 再向左平移 3 个单位长度, 得到的抛物线解析式是_____.

(2) 将抛物线 $y=-4x^2$ 先向右平移 1 个单位长度, 再向上平移 3 个单位长度, 得到的抛物线的解析式是_____.

(3) 填表:

二次函数	开口方向	顶点	对称轴	最值	增减性
$y=(x-1)^2-4$				当 $x=_____$ 时 函数最_____值为_____	当 $x=_____$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x=_____$ 时, y 随 x 增大而减小
$y=-2(x+1)^2+2$				当 $x=_____$ 时 函数最_____值为_____	当 $x=_____$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x=_____$ 时, y 随 x 增大而减小
$y=3(x-3)^2+5$				当 $x=_____$ 时 函数最_____值为_____	当 $x=_____$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x=_____$ 时, y 随 x 增大而减小
$y=-2(x+4)^2-2$				当 $x=_____$ 时 函数最_____值为_____	当 $x=_____$ 时, y 随 x 增大而增大 当 $x=_____$ 时, y 随 x 增大而减小

(4) 已知点 $A(4, y_1)$, $B(\sqrt{2}, y_2)$, $C(-2, y_3)$ 都在二次函数 $y=(x-2)^2-1$ 的图象上, 则 y_1 、 y_2 、 y_3 的大小关系是_____. (用 “<” 连接)

(5) 若点 $A(-3, y_1)$ 、 $B(0, y_2)$ 是二次函数 $y=-2(x-1)^2+3$ 图象上的两点, 则 y_1 _____ y_2 (“>”、“<” 或 “=”).

(6) 设 $A(-2, y_1)$, $B(1, y_2)$, $C(2, y_3)$ 是抛物线 $y=-(x+1)^2+1$ 上的三点, 则 y_1 , y_2 , y_3 的大小关系为_____.

(7) 已知点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 在二次函数 $y=(x-1)^2+1$ 的图象上, 若 $x_1>x_2>1$, 则 y_1 _____ y_2 (填 “>”、“<” 或 “=”).

预习 9——求二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的解析式

★知识点：求二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的解析式.

问题：根据所给条件设出抛物线解析式：

1. 已知抛物线过顶点 $(2, -3)$ 和另一点坐标，可设抛物线解析式为_____。
2. 已知抛物线的对称轴为 $x=-1$ 和另外两点，可设抛物线解析式为_____。
3. 抛物线的对称轴是 $x=-3$ ，函数的最大值为 2，且过点 $(1, -2)$ ，可设抛物线解析式为_____。

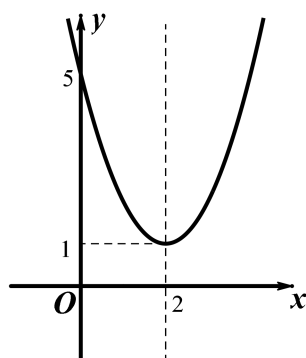
例 1：根据下列条件，分别求出对应的解析式：

- (1) 抛物线顶点是 $(-2, 3)$ ，且过点 $(1, 6)$ ；

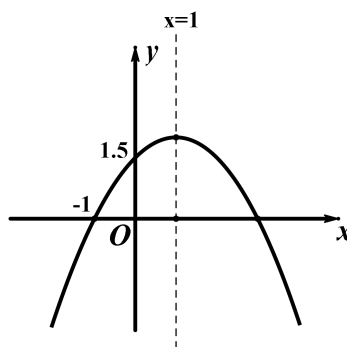
- (2) 抛物线对称轴是 $x=-2$ ，函数最大值为 1，且过 $(1, -2)$ 。

例 2：根据下列图形，求出相应抛物线的解析式：

(1)



(2)



例 3：(1) 把抛物线 $y=-2(x-1)^2$ 向上平移 k 个单位 ($k>0$) 后得到的抛物线经过点 $(-2, -10)$ ，求平移后的抛物线解析式.

(2) 把抛物线 $y=2(x+3)^2-2$ 向右平移 h 个单位 ($h>0$) 后得到的抛物线经过点 $(1, 6)$ ，求平移后的抛物线解析式.

预习 10—将 $y=ax^2+bx+c$ 变形为 $y=a(x-h)^2+k$ 的形式

问题：先完成下列三类问题，思考如何将 $y=ax^2+bx+c$ 变形为 $y=a(x-h)^2+k$ 的形式？

第一类——二次项系数等于 1 或 -1

$$y=x^2+2x$$

$$y=x^2-3x$$

$$y=x^2+6x+22$$

$$y=-x^2+2x+3$$

$$y=-x^2-4x+5$$

$$y=-x^2+7x+k \text{ (} k \text{ 为常数)}$$

第二类——二次项系数不等于 1 或 -1

$$y=2x^2+4x+3$$

$$y=2x^2+3x$$

$$y=4x^2+2x$$

$$y=-2x^2+6x+13$$

$$y=-2x^2+5x+21$$

$$y=kx^2+2kx+2 \text{ (} k \text{ 为常数)}$$

第三类——二次项系数是分数

$$y=\frac{1}{2}x^2-2x+\frac{5}{2}$$

$$y=\frac{1}{3}x^2-2x+1$$

★解决问题：将 $y=ax^2+bx+c$ 变形为 $y=a(x-h)^2+k$ 的形式。